

§ 9.1 简谐振动

王允辉

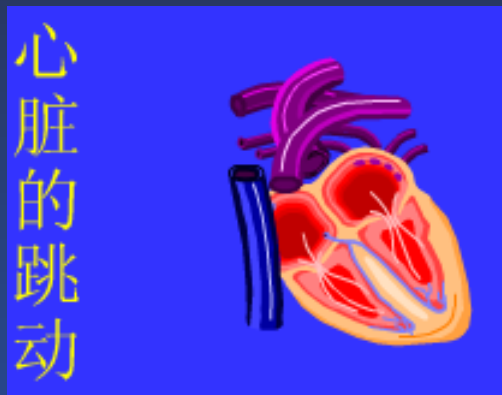
理学院大学物理教学中心

教2-316

QQ: 992283531

前言：两个基本概念

◆ **机械振动**: 物体或者物体的某一部分在一定位置附近来回往复的运动



◆ **简谐振动**: 如果振动可以用时间的单一谐和函数，即一个余弦或者正弦函数来描述

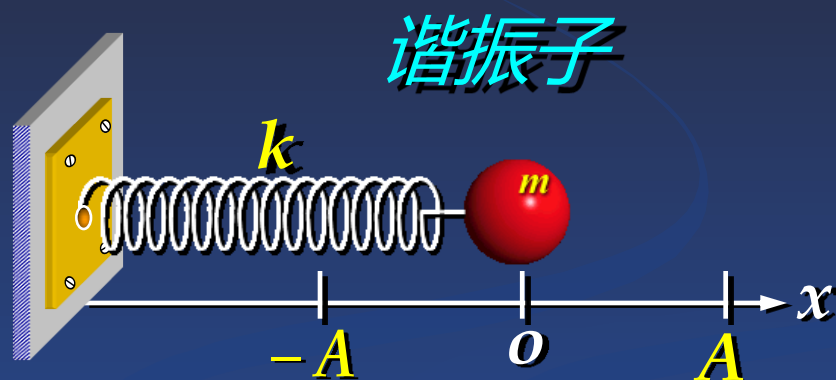
最简单、最基本的振动

一、简谐振动(谐振动)的描述

简谐振动：恢复力与位移关系为 $F = -kx$ 的振动。

$$F = -kx = m \frac{d^2 x}{dt^2}$$

$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{k}{m} x = 0 \quad \text{令: } \omega^2 = \frac{k}{m}$$



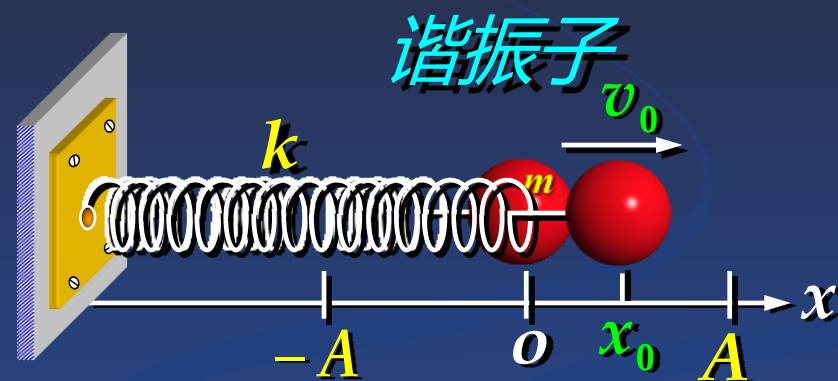
$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0 \rightarrow x = A \cos(\omega t + \varphi) \quad \text{运动方程}$$

$$v = \frac{dx}{dt} = -\omega A \sin(\omega t + \varphi) \quad a = \frac{dv}{dt} = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$x = A \cos(\omega t + \varphi) \quad \begin{aligned} v &= -\omega A \sin(\omega t + \varphi) \\ a &= -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi) \end{aligned}$$

☺ **A**: 振幅, 反映系统能量大小, 与初始条件有关。

设 $t=0$ 时:



$$\frac{d^2 x}{dt^2} + \omega^2 x = 0 \rightarrow x = A \cos(\omega t + \varphi) \quad \text{运动方程}$$

$$v = \frac{dx}{dt} = -\omega A \sin(\omega t + \varphi) \quad a = \frac{dv}{dt} = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$x = A \cos(\omega t + \varphi) \quad \begin{aligned} v &= -\omega A \sin(\omega t + \varphi) \\ a &= -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi) \end{aligned}$$

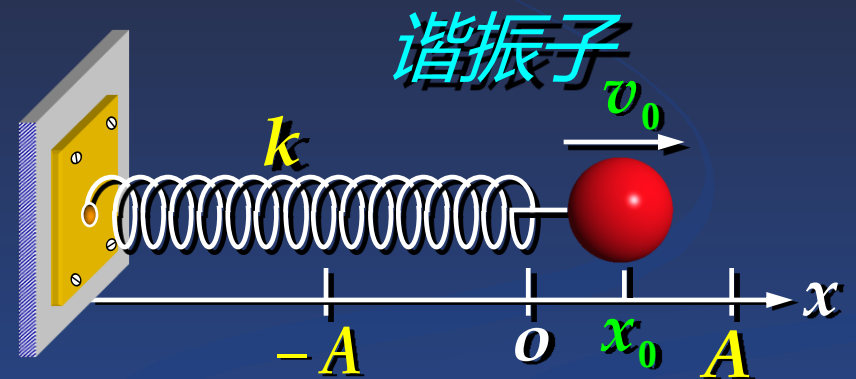
☺ **A**: 振幅, 反映系统能量大小, 与初始条件有关。

设 $t = 0$ 时:

$$x = x_0 = A \cos \varphi, \quad v = v_0 = -\omega A \sin \varphi$$

$$x_0 = A \cos \varphi$$

$$v_0 = -\omega A \sin \varphi$$



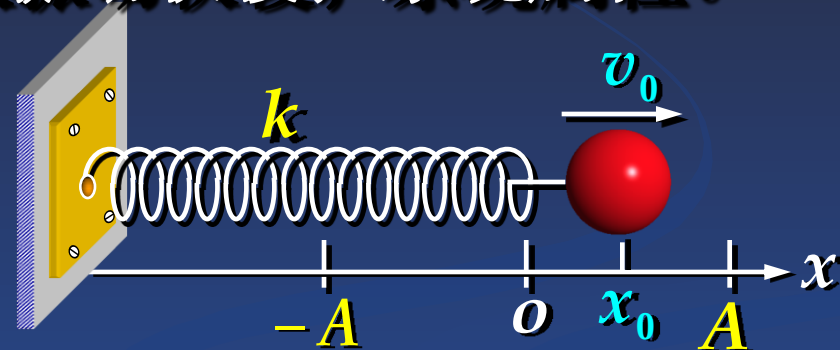
$$A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2}$$

$$x = A \cos(\omega t + \varphi) \quad \begin{aligned} v &= -\omega A \sin(\omega t + \varphi) \\ a &= -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi) \end{aligned}$$

☺ **ω 角频率或圆频率**，反映振动快慢，系统属性。

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$$

$$\omega^2 = \frac{k}{m} \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$



$$x_0 = A \cos \varphi$$

$$v_0 = -\omega A \sin \varphi$$

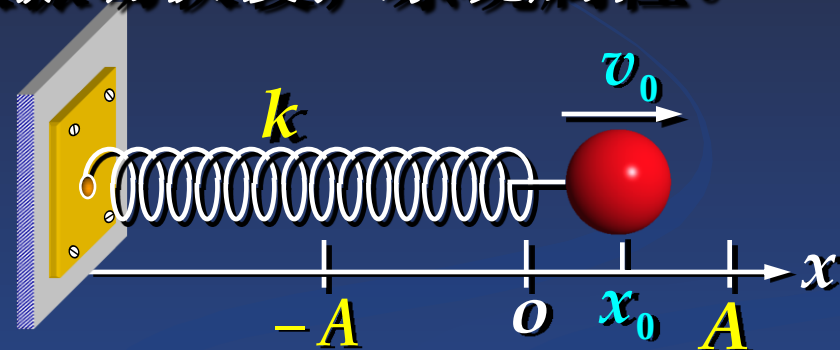
$$A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2}$$

$$x = A \cos(\omega t + \varphi) \quad \begin{aligned} v &= -\omega A \sin(\omega t + \varphi) \\ a &= -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi) \end{aligned}$$

☺ **ω 角频率或圆频率**，反映振动快慢，系统属性。

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$$

$$\omega^2 = \frac{k}{m} \quad \omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$$



☺ **$\omega t + \varphi$ 相位或周相或相**，反映谐振子**振动状态**。

$$\phi(t) = \omega t + \varphi \longrightarrow x, v, a$$

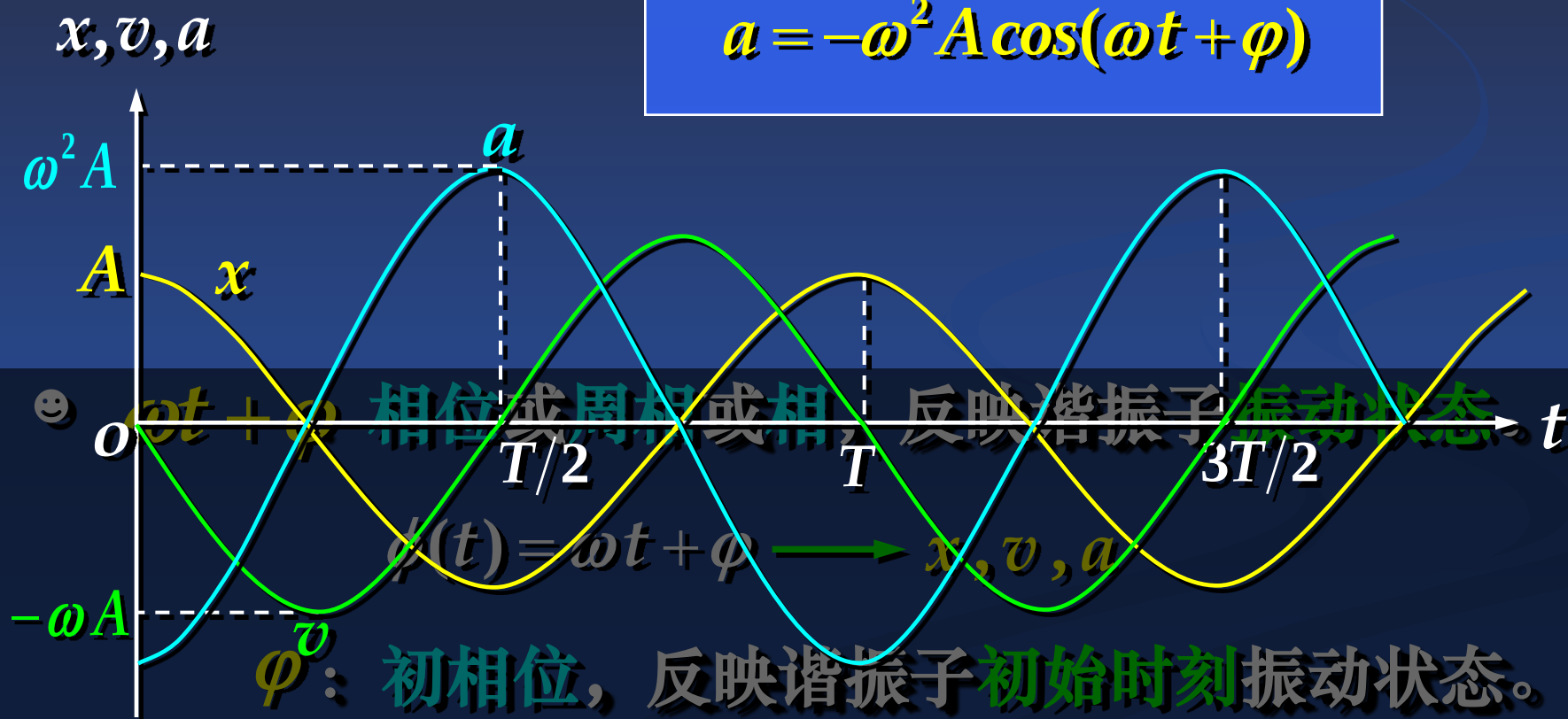
φ ：初相位，反映谐振子**初始时刻**振动状态。

二、谐振动曲线

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$v = -\omega A \sin(\omega t + \varphi)$$

$$a = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi)$$



三、谐振动的图解法——旋转矢量法

旋转矢量 $\vec{A}$ ：作逆时针匀角速率 ω 旋转。

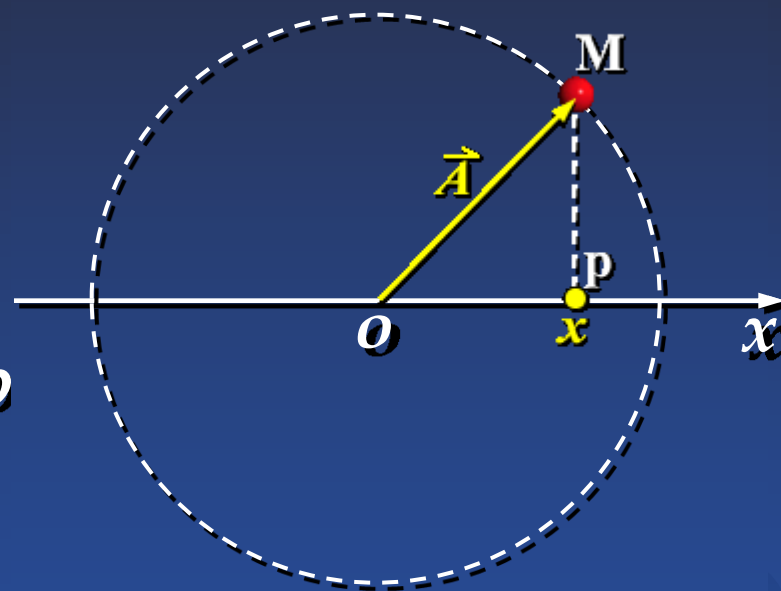
t 时刻其投影 p 的坐标：

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

即做**简谐振动**。

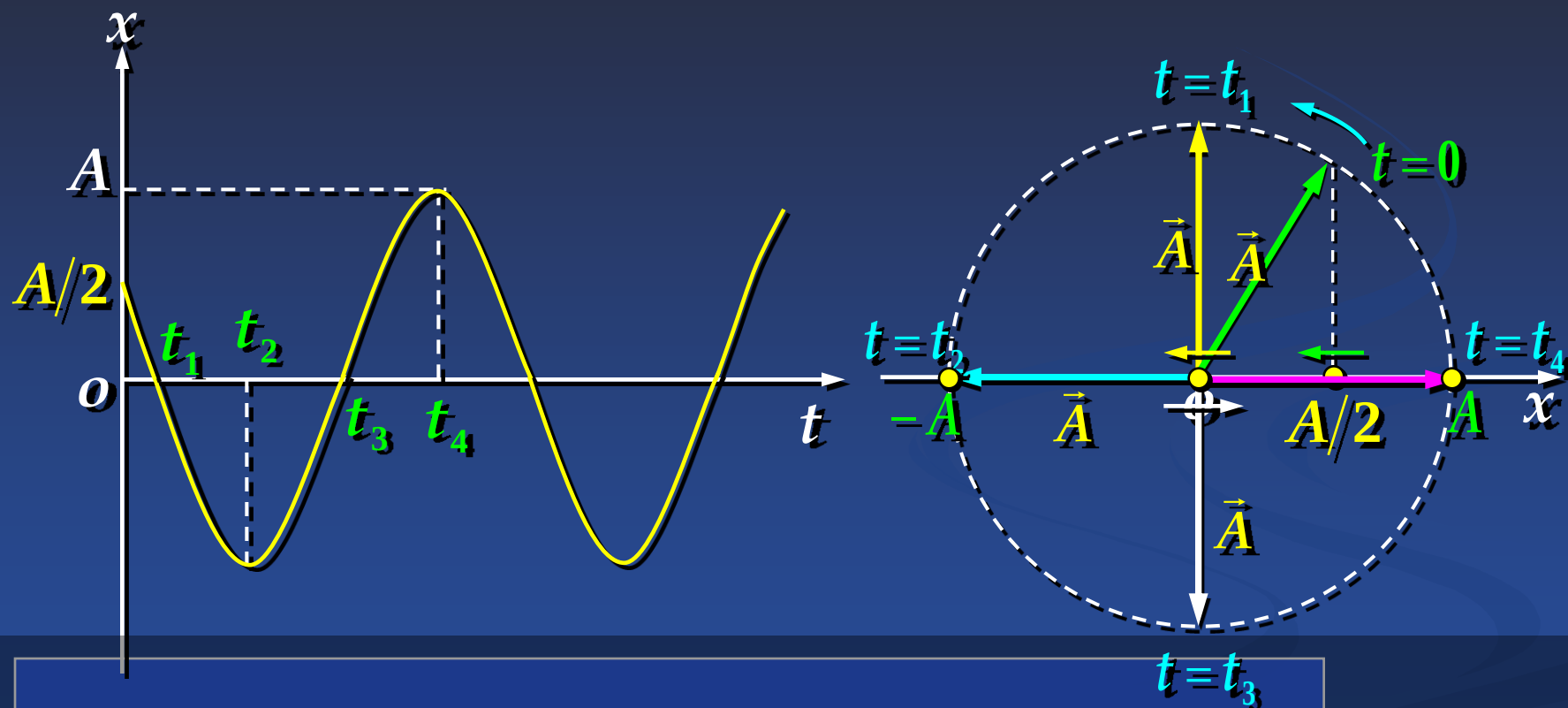
t 时刻 $\vec{A}$ 与 $+x$ 轴夹角 $= \omega t + \varphi$

对应于物体谐振动的**相位**。



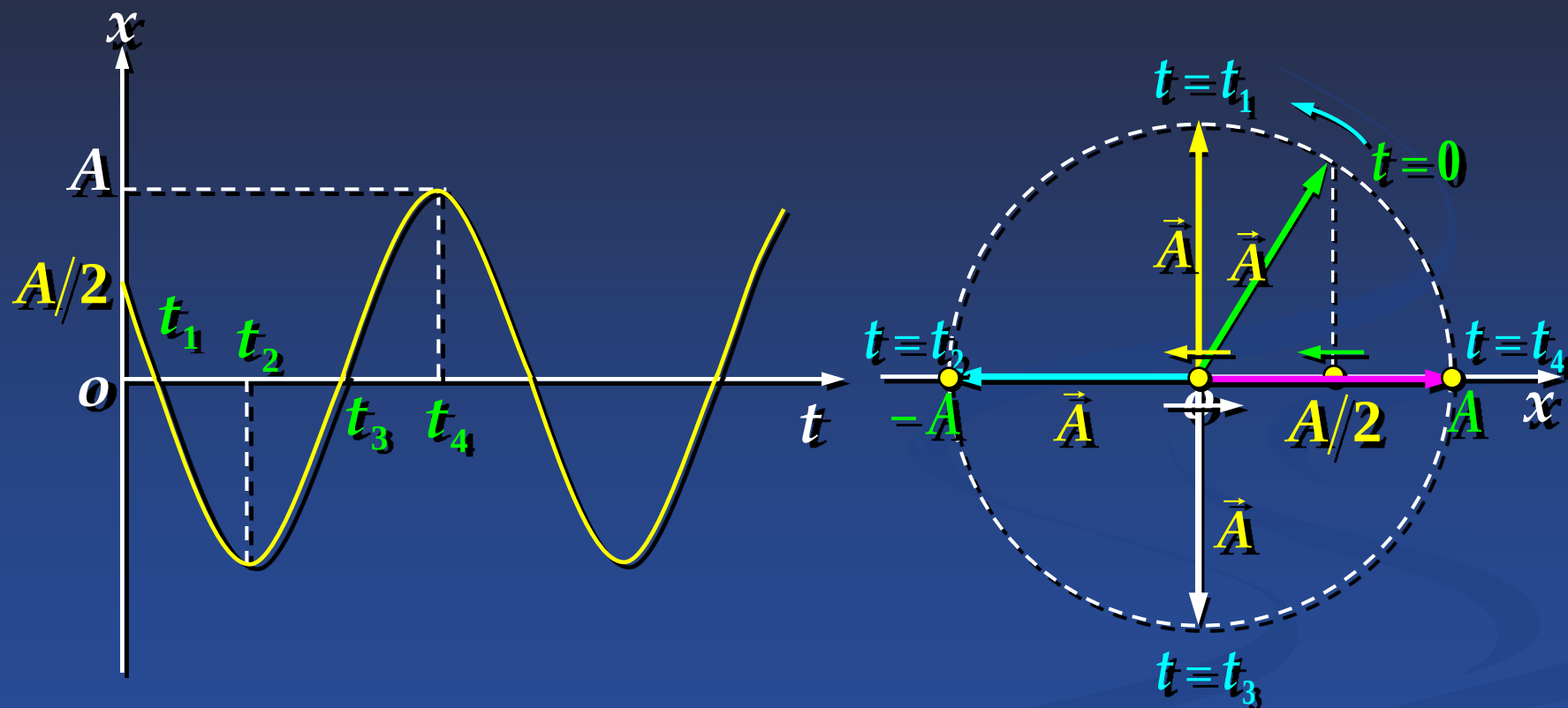
$$\phi(t) = \omega t + \varphi \longleftrightarrow \text{旋转矢量 } \vec{A} \longleftrightarrow x, v, a$$

例如，下图中 $t=0$ 、 t_1 、 t_2 、 t_3 、 t_4 时刻谐振动所对应的旋转矢量： $x, v, a \longrightarrow$ 旋转矢量 $\vec{A}$



$$\phi(t) = \omega t + \varphi \longleftrightarrow \text{旋转矢量 } \vec{A} \longleftrightarrow x, v, a$$

例如，下图中 $t=0$ 、 t_1 、 t_2 、 t_3 、 t_4 时刻谐振动所对应的旋转矢量： $x, v, a \longrightarrow$ 旋转矢量 $\vec{A}$



思考：该振动的初相位 $\varphi = ?$

四、振动问题求解

关键： A 、 ω 、 φ 的求解

1. 明确初始条件，如已知 x_0 ， v_0 方向等；
2. 画出与初始条件相对应的旋转矢量；
3. 该旋转矢量与 $+x$ 轴的夹角即为**初相位** φ 。

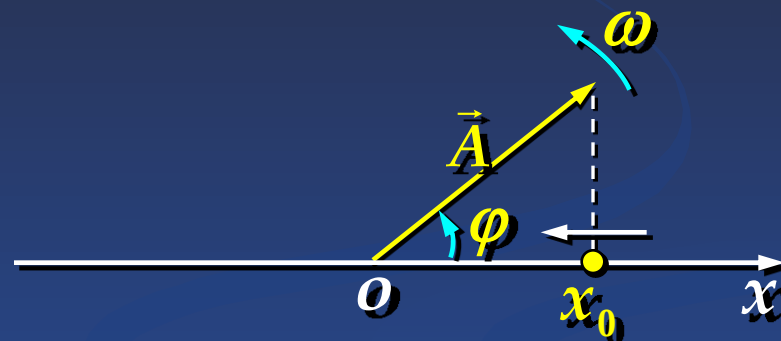


Fig. $t = 0$ 时的旋转矢量

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2}$$

例 一物体作简谐振动，其速度最大值 $v_m = 3 \times 10^{-2} \text{ m/s}$ ，振幅 $A = 2 \times 10^{-2} \text{ m}$ 。若 $t = 0$ 时，物体位于平衡位置且向 $-x$ 方向运动，求： T 、 $a_{\max}$ 、振动方程。

解 $v = -\omega A \sin(\omega t + \varphi)$

$$v_m = \omega A \quad \omega = \frac{v_m}{A} = 1.5 \text{ rad/s}$$

3. 该旋转矢量与 $+x$ 轴的夹角

即为**初相位 φ** 。

$$x = A \cos(\omega t + \varphi) \quad A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2}$$

例 一物体作简谐振动，其速度最大值 $v_m = 3 \times 10^{-2} \text{ m/s}$ ，振幅 $A = 2 \times 10^{-2} \text{ m}$ 。若 $t = 0$ 时，物体位于平衡位置且向 $-x$ 方向运动，求： T 、 $a_{\max}$ 、振动方程。

解 $v = -\omega A \sin(\omega t + \varphi)$

$$v_m = \omega A \quad \omega = \frac{v_m}{A} = 1.5 \text{ rad/s}$$

$$T = \frac{2\pi}{\omega} \approx 4.19 \text{ s}$$

$$a = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi)$$

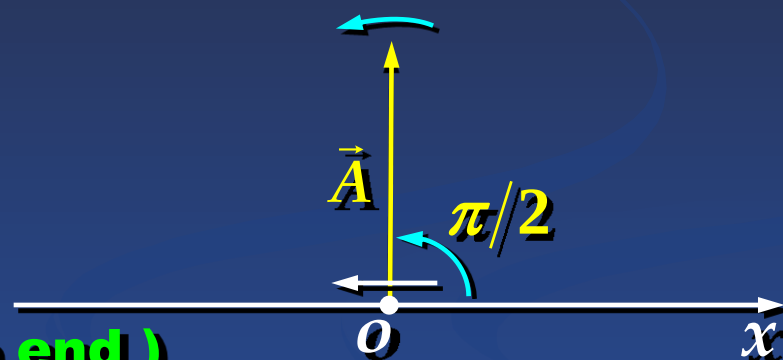
$$a_{\max} = \omega^2 A = 1.5^2 \times 2 \times 10^{-2} = 4.5 \times 10^{-2} \text{ m/s}^2$$

例 一物体作简谐振动，其速度最大值 $v_m = 3 \times 10^{-2} \text{ m/s}$ ，振幅 $A = 2 \times 10^{-2} \text{ m}$ 。若 $t = 0$ 时，物体位于平衡位置且向 $-x$ 方向运动，求： T 、 $a_{\max}$ 、振动方程。

由旋转矢量图可知： $\varphi = \frac{\pi}{2}$

物体的振动方程为：

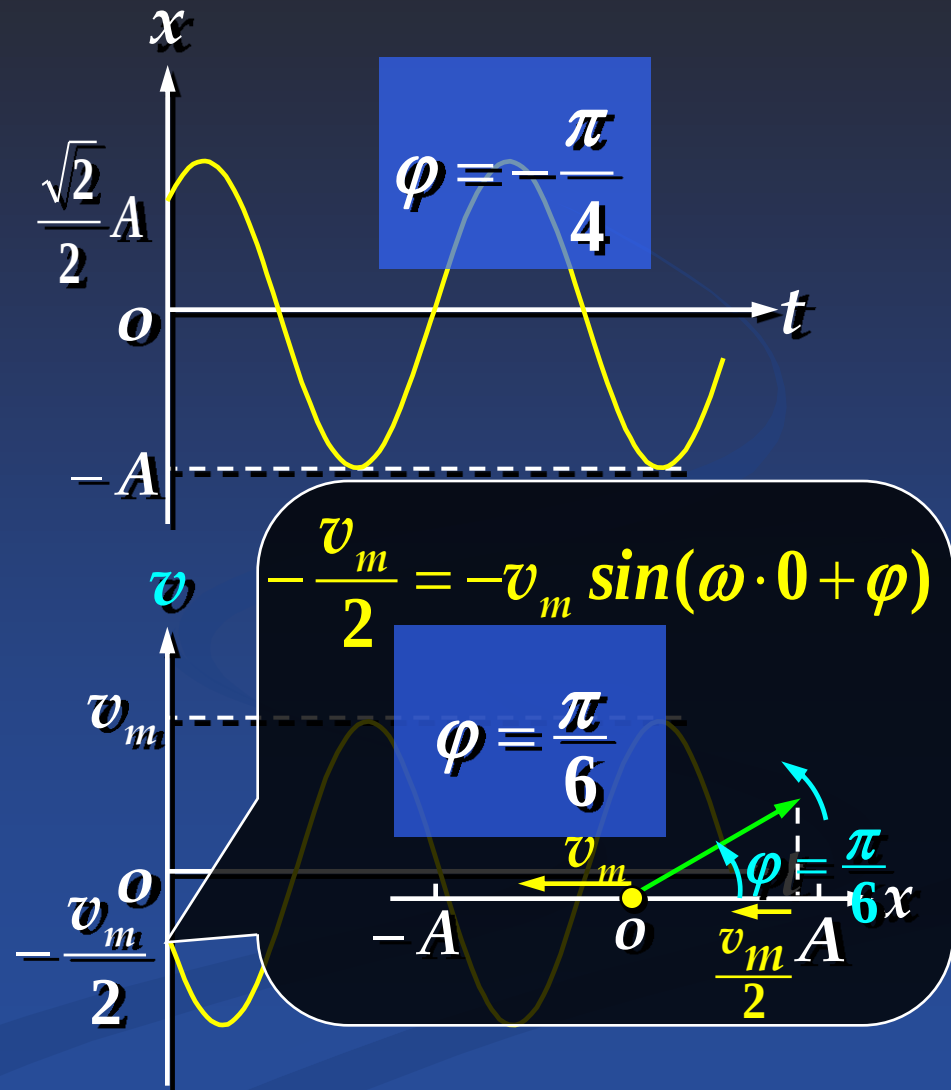
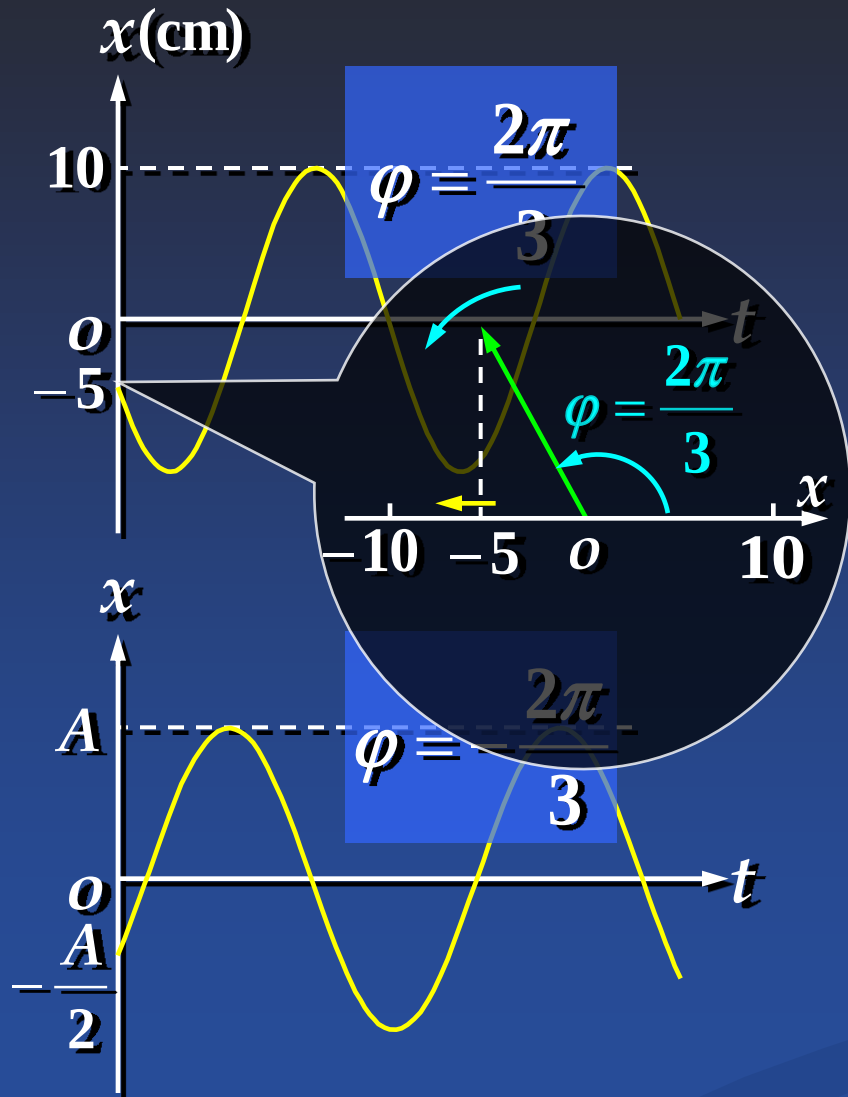
$$x = 2 \times 10^{-2} \cos(1.5t + \frac{\pi}{2}) \quad (\text{the end})$$



$$a = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$a_{\max} = \omega^2 A = 1.5^2 \times 2 \times 10^{-2} = 4.5 \times 10^{-2} \text{ m/s}^2$$

课堂练习 用旋转矢量法判断下列各振动的初位相 φ 。



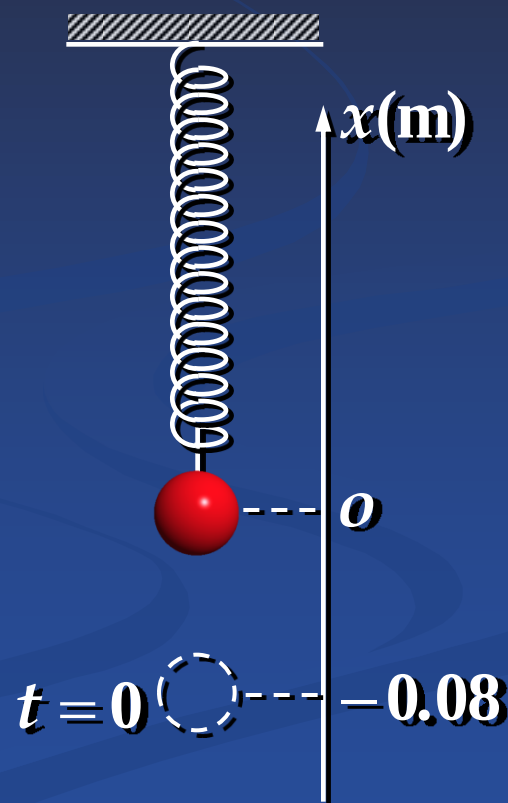
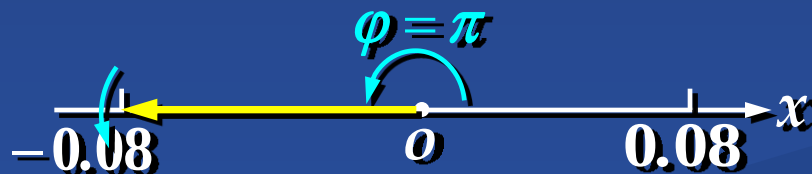
例 平衡时将物体向下拉到0.08m处由静止释放后物体作简谐振动，已知 $T = 4\text{ s}$ ， $m = 0.01\text{ kg}$ ，求：

- (1) $t = 1.5\text{ s}$ 时，物体所处位置和所受到弹簧作用力；
- (2) 由起始位置运动到 $x = 0.04\text{ m}$ 处所需的最短时间。

解 物体振幅： $A = 0.08\text{ m}$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = \frac{\pi}{2}$$

由旋转矢量图得： $\varphi = \pi$



物体的振动方程: $x = 0.08 \cos\left(\frac{\pi}{2}t + \pi\right)$

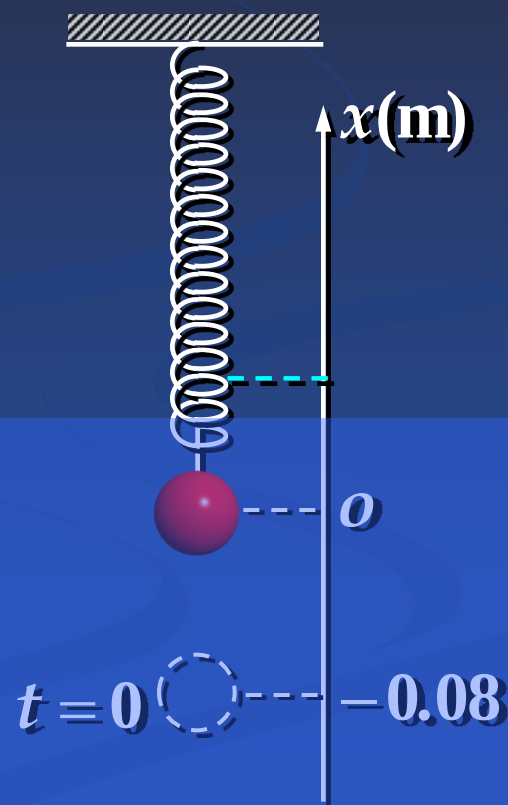
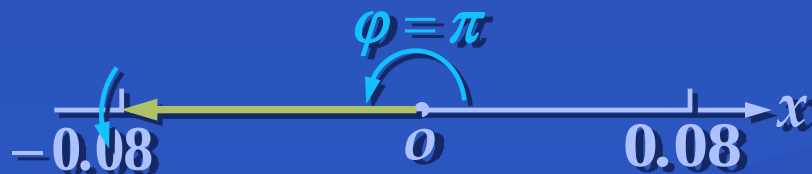
$t=1.5\text{ s}$ 时, 物体位置: $x = 0.08 \cos\left(\frac{\pi}{2} \times 1.5 + \pi\right) \approx 0.057\text{ m}$

物体所受合力:

$$F = -kx \quad \omega = \sqrt{k/m}$$

$$F = -m\omega^2 x \approx -1.41 \times 10^{-3}\text{ N}$$

由旋转矢量图得: $\varphi = \pi$



物体的振动方程: $x = 0.08 \cos\left(\frac{\pi}{2}t + \pi\right)$

$t=1.5$ s 时, 物体位置: $x = 0.08 \cos\left(\frac{\pi}{2} \times 1.5 + \pi\right) \approx 0.057$ m

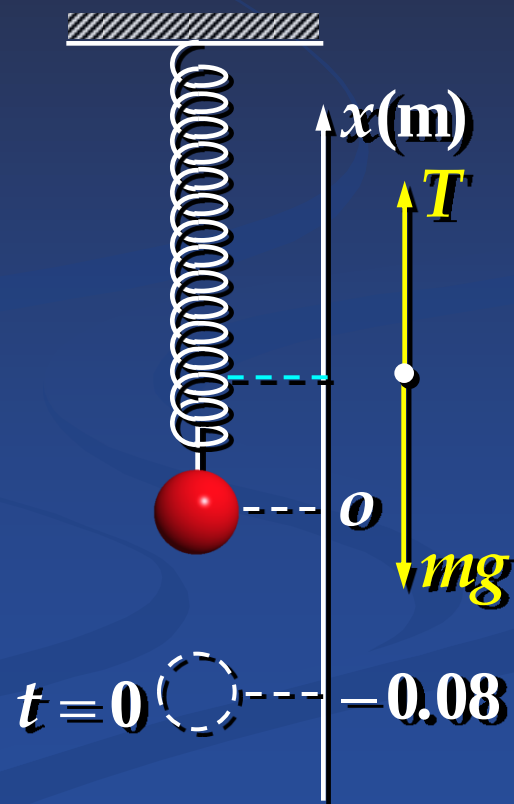
物体所受合力:

$$F = -kx \quad \omega = \sqrt{k/m}$$

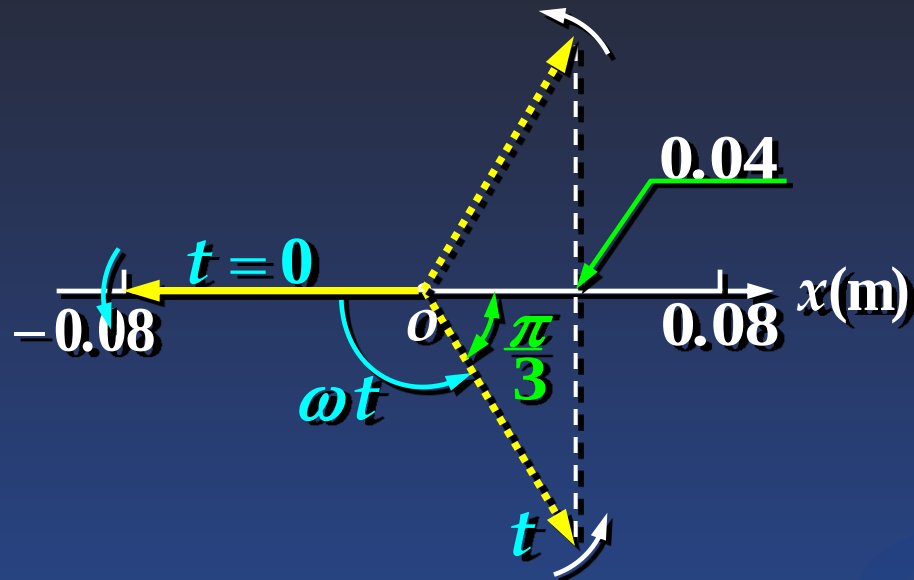
$$F = -m\omega^2 x \approx -1.41 \times 10^{-3} \text{ N}$$

$$F = T - mg$$

$$T = F + mg \approx 9.7 \times 10^{-2} \text{ N}$$

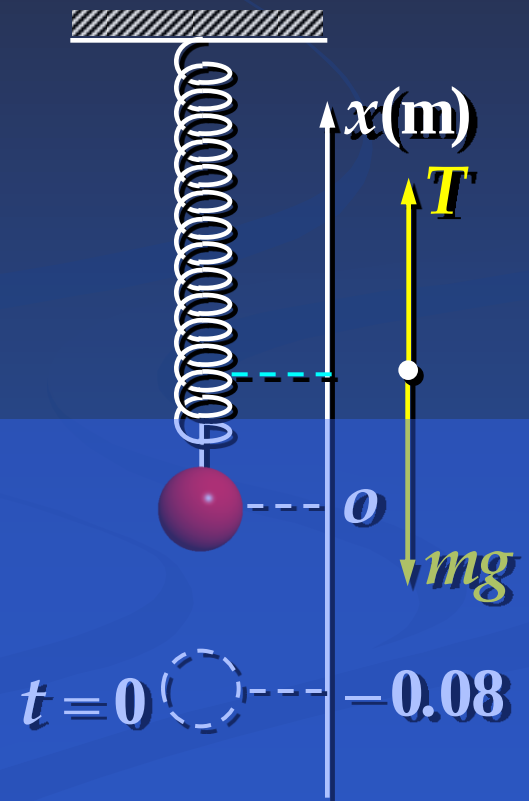


(2) 由起始位置运动到 $x = 0.04\text{m}$ 处所需的最短时间。

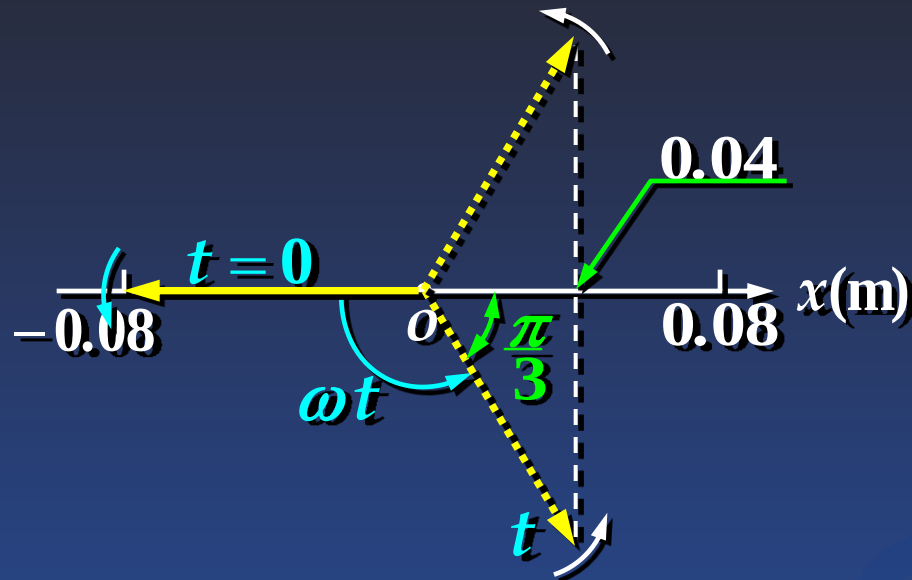


$$F = T - mg$$

$$T = F + mg \approx 9.7 \times 10^{-2} \text{ N}$$

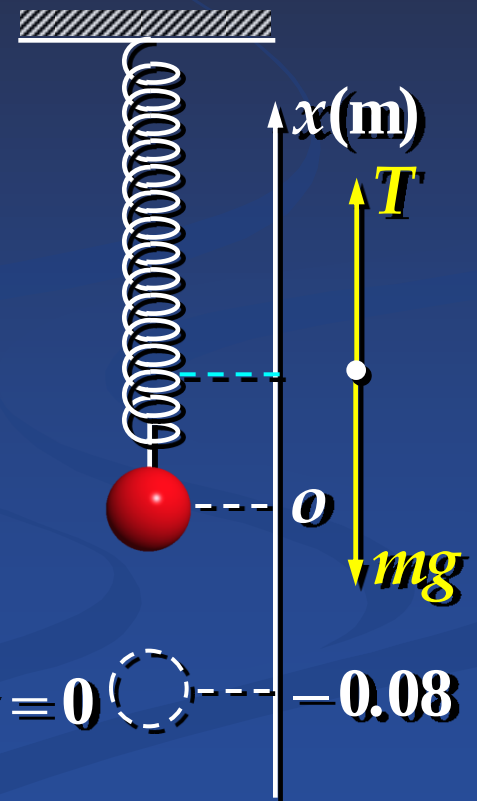


(2) 由起始位置运动到 $x = 0.04\text{m}$ 处所需的最短时间。



$$\omega t = \pi - \frac{\pi}{3} = \frac{2\pi}{3} \quad \omega = \frac{\pi}{2}$$

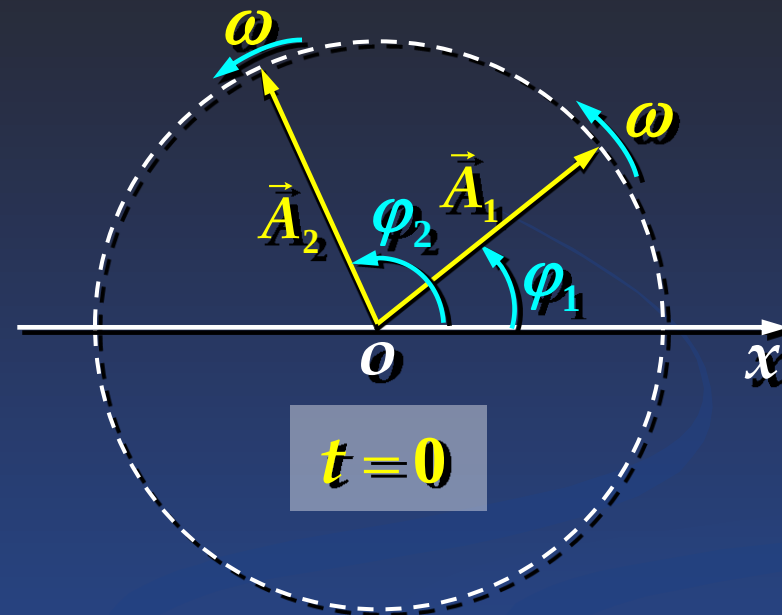
最短时间: $t \approx 1.33\text{s}$ (the end)



五、简谐振动的超前与落后

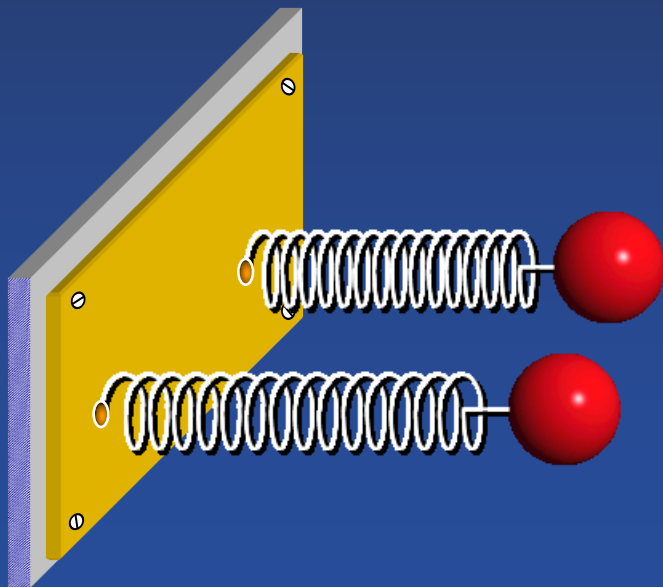
$$x_1 = A \cos(\omega t + \varphi_1)$$

$$x_2 = A \cos(\omega t + \varphi_2)$$



x_2 超前 x_1 位相: $\varphi_2 - \varphi_1$

x_1 超前 x_2 位相: $2\pi - (\varphi_2 - \varphi_1)$



课堂练习 周期皆为 $T = 2\text{ s}$ ，问：哪个超前？超前多少位相和时间？

解 由旋转矢量图可知：

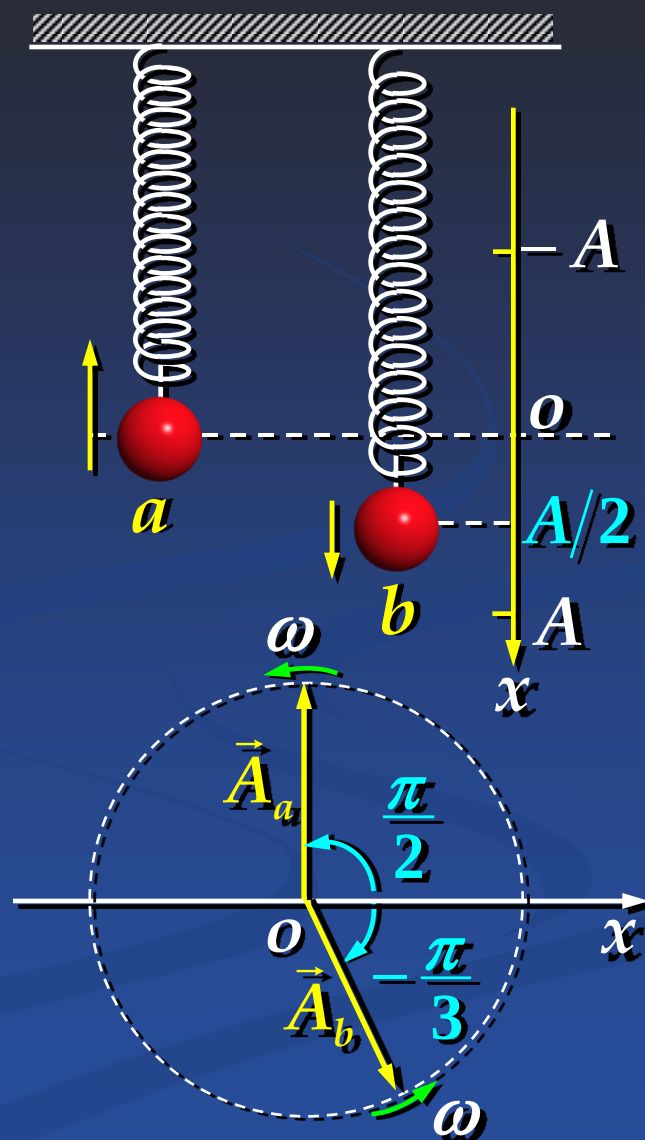
$$a \text{ 超前 } b \text{ 位相: } \frac{\pi}{2} - (-\frac{\pi}{3}) = \frac{5\pi}{6}$$

$$\omega \Delta t = \frac{5\pi}{6} \quad \omega = \frac{2\pi}{T}$$

$$\Delta t = \frac{5}{12} T \approx 0.83\text{ s}$$

a 超前 b 时间约 0.83 秒。

? b 超前 a 多少位相和时间？



归纳

1. 简谐振动的描述 恢复力: $F = -kx$

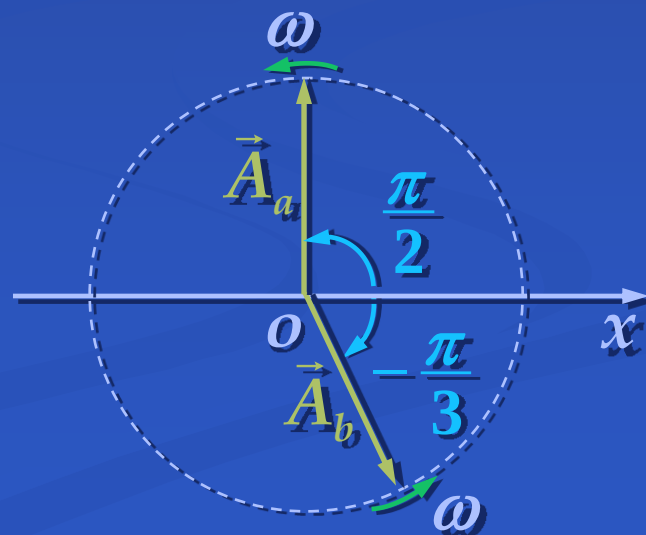
$$\begin{aligned} x &= A \cos(\omega t + \varphi) \\ v &= -\omega A \sin(\omega t + \varphi) \\ a &= -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi) \end{aligned}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2}$$

$$\Delta t = \frac{5}{12} T \approx 0.83 \text{ s}$$

a 超前 b 时间约 0.83 秒。

? b 超前 a 多少位相和时间?



归纳

1. 简谐振动的描述 恢复力: $F = -kx$

$$\begin{aligned}x &= A \cos(\omega t + \varphi) \\v &= -\omega A \sin(\omega t + \varphi) \\a &= -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi)\end{aligned}$$

$$\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}, \quad A = \sqrt{x_0^2 + \left(\frac{v_0}{\omega}\right)^2}$$

2. 旋转矢量法

$$\phi(t) = \omega t + \varphi \longleftrightarrow \text{旋转矢量 } \vec{A} \longleftrightarrow x, v, a$$

3. 振动的超前与落后

(The end)